LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica, e atuei na indústria automobilística na região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, ao término deste, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq — SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites, e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Quadros de comando **10**

Sistemas de comando 10

Quadro de comandos elétricos 11

Chaves de partida direta **20**

Chaves de partida 20

Chave de partida direta 21

Chave de partida direta com reversão **28**

Partida direta com reversão 28

Chaves de partida em estrela-triângulo **35**

Corrente de partida 35

Partida estrela-triângulo 37

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Comandos Eletroeletrônicos é uma das mais demandas na indústria, e, com o avanço da Industria 4.0 e da robótica, torna-se cada vez mais relevante compreender tudo que tem ligação com essas novas demandas?

O planejamento para um sistema elétrico não se restringe apenas a antes e durante a construção dos imóveis, mas tem uma forte atuação no campo industrial. Por meio de suas lógicas de comandos e acionamentos, sua principal função é realizar o acionamento de máquinas elétricas e equipamentos elétricos.

Ou seja, na indústria, os comandos eletroeletrônicos são a base de tudo, já que eles são fundamentais para o funcionamento das máquinas e dos equipamentos eletrônicos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de quadros de comando.
2. Aplicar os comandos de partida direta.
3. Empregar os comandos de partida utilizando chave de partida direta com reversão.
4. Utilizar os comandos de partida utilizando chave de partida em estrela-triangulo.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Quadros de comando

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo, você será capaz de definir o conceito de quadros de comando. A partir dessa premissa, passamos para a definição de quadros de comandos elétricos, sua composição e seu sequenciamento. Aqui serão apresentadas as suas características e finalidades dentro da indústria, observando seu padrão de montagem e organização de acordo com as necessidades do equipamento. São informações que contribuem e muito para sua formação profissional. E aí? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Sistemas de comando

Por sua definição, os comandos elétricos são usados para coordenar as manobras necessárias a serem efetuadas para utilização dos motores elétricos. Essas manobras somente são realizadas mediante o acionamento de dispositivos elétricos ou eletrônicos que compõem esses sistemas. Há uma grande variedade de dispositivos que pertencem aos comandos elétricos, são eles (SOUZA, 2018):

- Dispositivos de proteção – fusíveis, relé térmico e disjuntor.
- Dispositivos de comando – botoeiras, contatores e temporizadores.
- Dispositivos de sinalização e medição – sinaleiro, voltímetro, amperímetro etc.

O uso dos comandos elétricos além de ser fundamental para coordenar os procedimentos que devem ser realizados, também tem em sua composição dispositivos que protegem a máquina e os usuários, para que estes se mantenham em segurança contra qualquer intempérie de origem elétrica.

As máquinas industriais, em sua grande parte, são acionadas por

se faz necessária a adoção de dispositivos de controle que, por sua vez, executam a função de acionadores, possibilitando, assim, que as operações necessárias às manobras ocorram de modo adequado.

Todos esses sistemas de comando necessitam de orientação de utilização e de um correto sequenciamento de acionamentos. Desse modo, toda a adequação desses dispositivos deve ser feita em um local de fácil acesso, claro entendimento de instruções e, ainda, de um correto sistema de segurança, proteção e sinalização a fim de proteger tanto a máquina quanto o ambiente em que está inserida.

Quadro de comandos elétricos

Um quadro de comandos elétricos trata-se de um de equipamento elaborado para auxiliar as manobras de determinada máquina. Na indústria é amplamente utilizado, por ser a estrutura que coordena todos os processos industriais que devem ser executados, ou seja, ele, por meio da programação de operações, consegue enviar impulsos elétricos em forma de comandos para o controle de máquinas na linha de produção.

Figura 1 – Operação de um quadro de comando

Fonte: Freepik.

O quadro de comando é composto por uma caixa ou estrutura que distribui todos os disjuntores, interruptores, temporizadores, relés,

controlar determinado sistema elétrico. Seu objetivo principal é comandar e/ou executar o controle do sistema, distribuindo energia aos pontos necessários e coordenando as operações.

O CLP é um equipamento eletrônico especializado que desempenha funções de controle e monitoramento de máquinas e processos industriais de diversos tipos e níveis de complexidade, através de programas específicos desenvolvidos pelo usuário. Os CLPs foram desenvolvidos na década de 1960, nos Estados Unidos, com a finalidade de substituir painéis de relés que eram muito utilizados nas indústrias automobilísticas para executar controles baseados nas lógicas combinacional e sequencial (GROOVER, 2010).

Para sua montagem, é necessário se ter em mente três fatores essenciais para seu correto funcionamento, são eles: a organização dos componentes, o *layout* de distribuição dos dispositivos e o sequenciamento operacional. Em um circuito, sempre temos dois diagramas a serem utilizados, o de carga e o de comando, e cada um deles vai se referir respectivamente à energização das cargas e aos acionamentos necessários (MATTEDE, 2018).

Toda a montagem de um quadro de comandos deve ser norteada pelos diagramas de carga e de comando, assim, em uma montagem, a primeira parte deverá ser a separação dos componentes de acordo com sua função.

Na sequência, os cabos deverão estar acomodados em suas respectivas canaletas e deverão estar anilhados na mesma direção de leitura (não podendo esquecer que, em suas extremidades de conexão, os terminais devem estar prensados com forquilhas ou pinos).

Devemos observar que os componentes devem seguir a ordem preestabelecida, que será composta pela proteção com disjuntores ou fusíveis, contatores de carga e comando, inversores de frequência, *soft-starter*, relés, botoeiras, sinalizadores e conectores.

O ***soft-starter*** é um equipamento eletrônico capaz de controlar a potência do motor no instante da partida, bem como sua frenagem.

essa **função** (partida com autotransformador, chave estrela-triângulo etc.) (UNESP, [s. d.])

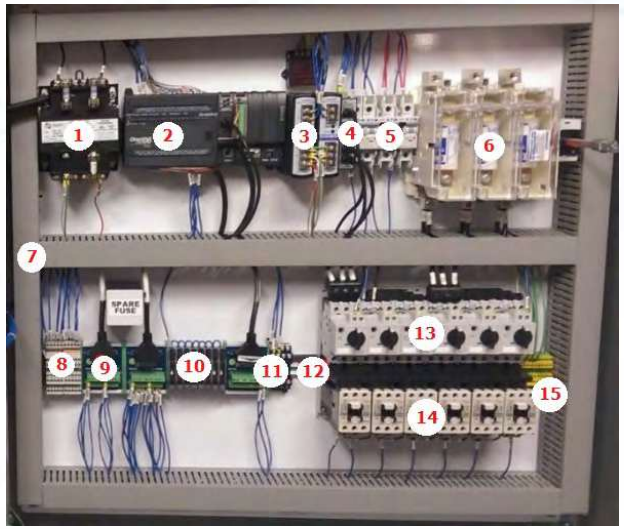
Os demais cabos que precisem passar por caminhos fora das canaletas estabelecidas deverão ser presos com cordoalhas ou abraçadeira de *nylon*. Sempre é indicado realizar as montagens seguindo a ordem das anilhas. Entretanto, existem profissionais que preferem realizar a montagem de toda a carga ou todo o comando primeiramente (visto que o anilhamento não segue a sequência de iniciar em um diagrama e terminar em outro).

Tais especificações de montagem devem ficar a critério do profissional responsável, porém sempre se deve ter em mente que os cabos devem passar por inspeções periódicas e manutenções futuras, assim sendo, se faz necessário que sua disposição seja clara e organizada (MATTEDE, 2018).

De forma geral, podemos afirmar que os componentes de um painel elétrico controlam cada equipamento instalado e ligado ao painel de comando. Diversas combinações de dispositivos e sequenciamentos são possíveis em um painel de comando porque nos setores industriais são executados muitos processos diferentes; devido a isso, o projeto de cada painel de comando é único e de acordo com as necessidades da organização (SILVEIRA, 2018).

Ao projetar um painel de comando, há a necessidade de se iniciar pela avaliação do processo e da máquina (de que maneira será operada, o que deverá estar ligado ou desligado e quando deverá ser seguro operar o equipamento). Podemos pegar como exemplo geral de montagem o painel de controle ilustrado na Figura 2, nele poderemos observar alguns dos dispositivos mais usados e como são condicionados dentro do quadro de acordo com sua numeração e descrição.

Figura 2 – Quadro de comando



Fonte: Silveira (2018).

1. **Transformador:** usado em um painel de comando para realizar a conversão de uma tensão CA em outra tensão CA. De modo geral, um transformador faz a conversão de tensões de 440V ou 380V em 220V/110V, podendo ainda ser utilizado para isolar o circuito do painel de comando e a rede de energia (SILVEIRA, 2018).

2. **CLP:** o cérebro do painel de comando, como muitos definem, o CLP é capaz de efetuar as leituras das entradas, e a partir daí, executar lógicas e comandos de operação das saídas, e assim conseguir comandar os dispositivos em campo.

3. **Fonte de alimentação CC ou fonte 24Vcc:** semelhante ao transformador que faz a conversão de uma tensão CA para outra CA, a fonte de alimentação tem a função de converter a tensão CA (em 110V ou 220V) em 24Vcc (tensão e corrente contínua). Essa conversão é necessária para alimentar os CLPs e os dispositivos de controle. Ao usar 24Vcc como tensão de controle, há um aumento de confiabilidade por parte dos fornecedores devido à fonte de alimentação poder operar com circuitos limitadores que fazem

um curto, a fonte se desliga, eliminando, assim, a necessidade de fusíveis e da perda de tempo necessária para sua troca. O uso da fonte ainda possui maior capacidade de condução, o que favorece a vida útil dos dispositivos de controle (acarretando uma resistência à queda de tensão) (SILVEIRA, 2018).

4. ***Switch* industrial *ethernet*:** diversos painéis de controle possuem um *switch* industrial *ethernet* para efetuar as conexões de CLPs e IHMs em uma rede de sistemas de informação e *software*.

5. **Disjuntor**: é usado como meio de proteger cargas em caso de curto-circuito ou quaisquer sobrecargas elétricas no sistema. Ao identificar o aumento de corrente, este desarma o que causa a interrupção no fornecimento de energia, e, consequentemente, o desligamento do circuito.

6. **Chave seccionadora geral:** normalmente é responsável por interromper toda a energia elétrica que circula no painel de comando. É muito utilizada para realização de manutenções ou quaisquer ajustes que sejam necessários sem que haja carga no circuito. Ela é composta por uma haste que se conecta com uma manopla que fica localizada na porta do painel de comando, de acordo com o exemplo na Figura 3, a seguir.

Figura 3 – Chave seccionadora geral

7. **Canaleta:** é um suporte que possui uma cavidade em que são alojados os fios que interconectam os componentes elétricos. Normalmente são localizadas no perímetro da placa de montagem do painel de comando e entre filas dos componentes elétricos.

8. ***Bornes*:** são os pontos de conexão de fios que têm a finalidade de juntar dois ou mais fios. Determinados modelos são usados para realizar conexões internas (p. ex., conectar tensão 24V aos relés), e outras são usados para realizar a conexão dos componentes de campo aos sistemas de controle (p. ex., conectar sensores aos CLPs). Na imagem, podemos observar que somente os fios azuis na parte de cima dos *bornes* estão conectados, dessa forma, conclui-se que esses *bornes* estão recebendo ligações originárias de dispositivos de campo, como sensores ou válvulas (SILVEIRA, 2018).

9. **Placas de conexão:** são blocos de terminais específicos para serem usados de forma a simplificar a fiação de componentes que possuem conectores que normalmente precisariam de soldagem (SILVEIRA, 2018).

10. **Fusíveis:** semelhante aos disjuntores, os fusíveis garantem a proteção das cargas contra sobrecorrentes, devido à sua função de romper seu filamento interno quando submetido a um aumento de corrente. Por esse motivo, uma vez acionado, não se consegue fazer um reaproveitamento desse dispositivo, sendo necessário que seja feita a troca deste. Vale ressaltar que isso não significa que os disjuntores operem melhor (devido ao fato de ser possível rearmá-los quando desarmam), pois cada um tem uma função própria e possui seu devido lugar em um painel de comando.

11. **Relé:** de maneira simples, o relé trata-se de uma espécie de interruptor que é operado eletrônica ou magneticamente. Tem seu funcionamento relativamente simples, e que uma determinada energia é aplicada à bobina, que, por sua vez, cria um campo magnético que possibilita a alternação dos contatos do relé, podendo, dessa maneira, ser utilizado para comandar o circuito.

12. **Trilho DIN:** como o próprio nome já diz, trata-se de um trilho de metal que possibilita a montagem da grande maioria dos componentes de controle industrial. É assim conhecido por ter sido lançado originalmente pelo Deutsches Institut für Normung, daí a abreviação DIN. O mecanismo ainda preserva as especificações originais do trilho (SILVEIRA, 2018).

Figura 4 – Modelo de trilho DIN

Fonte: Silveira (2018).

13. **Relé térmico ou de sobrecarga:** é responsável por proteger as cargas (os motores elétricos) para que não seja necessário trabalharem em sobrecorrente. Quando um motor elétrico passa a operar em sobrecarga, há um aumento da corrente usada, e isso pode acarretar superaquecimento, além, é claro, do risco de danificar o motor. Com o relé térmico, é possível monitorar as três fases que alimentam o motor e, caso haja aumento da corrente, o relé é acionado, fazendo com que o circuito de comando desligue o motor elétrico, interrompendo assim seu funcionamento.

14. **Contator:** tem seu funcionamento semelhante a um relé, contudo, se diferencia por possuir um tamanho maior quando comparado ao relé, possui três polos e pode ser aplicado para realizar o comando de motores elétricos.

15. ***Bornes* de aterramento terminais:** são utilizados como uma forma de aterrar os dispositivos do painel de comando, ou seja, esse *borne* geralmente é aterrado internamente ao painel. Sua identificação é relativamente simples, pois eles possuem as cores

Para entendimento correto do conceito de quadros de comando, devemos ter a noção de que os objetivos principais dos elementos de comando que o compõem são a proteção do operador e a definição de uma lógica sequencial de comando. Assim sendo, é possível adotar uma sequência geral de elementos necessários para realização da partida e da manobra de motores, que são (SILVA, 2006):

- O seccionamento, que possibilita a realização das ações sem carga, ou seja, corta o fornecimento de energia, interrompendo os impulsos elétricos no painel (o que normalmente se utiliza para verificação do circuito ou para a realização de alguma manutenção no sistema).
- A proteção contra correntes de curto-circuito, que é composta por elementos direcionados à proteção dos condutores do circuito terminal.
- A proteção contra correntes de sobrecarga, que é destinada à proteção das bobinas do enrolamento do motor.
- Os dispositivos de manobra, que realizam a função de ligar e desligar o motor de forma segura mediante o seu acionamento. Esses dispositivos evitam que haja o contato entre o operador e o circuito de potência em si (onde há a circulação maior de corrente).

Aqui, compreendemos a importância dos dispositivos de proteção e manobra, além de conhecê-los em sua aplicação e seu princípio de funcionamento.

RESUMINDO:

Por sua definição, os comandos elétricos são usados para coordenar as manobras necessárias a serem efetuadas para utilização dos motores elétricos. Essas manobras somente são realizadas mediante o acionamento de dispositivos elétricos ou eletrônicos que compõem esses sistemas. Os dispositivos que pertencem aos comandos elétricos são:

- Os dispositivos de proteção — fusíveis, relé térmico e disjuntor.
- Os dispositivos de comando — botoeiras, contatores e temporizadores.
- Os dispositivos de sinalização e medição — sinaleiro, voltímetro, amperímetro etc.

As máquinas industriais, em sua grande parte, são acionadas por motores elétricos, e para que seu manejo seja feito de forma eficiente se faz necessária a adoção de dispositivos de controle que, por sua vez, executam a função de "acionadores", possibilitando assim que as operações necessárias às manobras ocorram de modo adequado.

O quadro de comando elétrico trata-se de um de equipamento elaborado para auxiliar as manobras de determinada máquina. Na indústria é amplamente utilizado, por ser a estrutura que coordena todos os processos industriais que devem ser executados, ou seja, ele, por meio da programação de operações, consegue enviar impulsos elétricos em forma de comandos para o controle de máquinas na linha de produção.

Chaves de partida direta

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar os comandos de partida direta. É muito importante para agregar valor à sua formação desenvolver conhecimentos sobre os comandos de partida direta. Aqui teremos a descrição das indicações de utilização desse tipo de chave na indústria e os motores que são indicados para adoção desse tipo de partida. E aí? O que acham? Vamos para mais um capítulo!

Chaves de partida

Segundo Mattede (2018), chaves de partida são comandos elétricos usados para efetuar as partidas e a proteção dos motores elétricos. Essas chaves podem ser utilizadas tanto por motores trifásicos quanto pelos monofásicos, e geralmente são montadas por um profissional específico que trabalha com comandos elétricos.

De maneira geral, as chaves de partida são compostas por um circuito principal (força) e por um circuito de comando. Esse circuito principal é o responsável por estabelecer a alimentação do motor, isto é, pela conexão dos terminais e fios do motor à rede elétrica. Já o circuito de comando, por sua vez, é o responsável por comandar esse circuito principal, determinando quando o motor será ligado ou desligado (OLIVEIRA, 2016).

Podemos observar, então, que as chaves de partida são compostas por

- Dispositivos de proteção (fusível, relé térmico e disjuntor).
- Dispositivos de comando (botoeira, contator e temporizador).
- Dispositivos de sinalização (sinaleiro).
- Medição (voltímetro e amperímetro).

A chave de partida integra o quadro de comando, sendo responsável pela partida do motor ao se iniciar o procedimento de acionamento das máquinas e/ou dos equipamentos elétricos na indústria. Sua finalidade principal é assegurar que esse acionamento ocorra de maneira correta (com a corrente necessária e a carga adequada) e que seja seguro para o operador (protegendo tanto o ambiente quando a integridade do equipamento).

Chave de partida direta

As chaves de partida direta permitem aos usuários a possibilidade de realizar manobras de acionamento *on/off* de maneira segura tanto para o circuito quanto para o motor. São usadas em acionamentos de motores elétricos monofásicos e trifásicos.

Geralmente são montadas em caixas termoplásticas ou em caixas metálicas no ambiente industrial. No mercado, temos alguns fabricantes que são tidos como os principais nesse setor, são eles: a Weg, a Siemens, a Steck e a SEW. Todas as chaves de partida são fabricadas de forma compacta e de fácil instalação em máquinas, equipamentos e nas instalações elétricas industriais. (MATTEDE, 2018).

Figura 5 – Modelos de chave de partida direta WEG

Fonte: Grupo Weg (2012).

Todas as chaves de partida fabricadas possuem um determinado grau de proteção; no caso das chaves de partida diretas, esse grau é considerado alto, oferecendo uma proteção entre IP 55 e IP 66, dessa forma, as chaves encontram-se em conformidade com a norma NBR 5410 de instalações elétricas industriais, e a NR10, que trata da segurança em

- A **NR10** é uma norma regulamentadora que cuida da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades laborais. Essa norma tem como objetivo a prevenção de acidentes e a preservação da vida, da integridade e da segurança.
- A **NBR 5410** é uma **norma** que determina condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão até 1.000V em tensão alternada e 15.000V em tensão ininterrupta no Brasil.

A chave de partida direta por si só possui algumas limitações, nesse ponto, podemos ressaltar que o acionamento de um motor por meio da partida direta (principalmente em motores trifásicos) pode gerar picos de corrente, sendo possível que atinja até a 13x In, isto é, ao ser acionado por sistema de chave de partida direta, o pico de corrente obtido pode chegar a cerca de 13x mais que a corrente de trabalho necessária na manutenção do esforço.

Essa característica é denominada como pico de corrente de partida, isso se dá por meio do esforço realizado pelo rotor no momento da partida (o rotor exige muita energia induzida). O estator, por sua vez, absorve a mesma demanda de energia da rede, o que ocorre até que o rotor consiga romper a inércia de partida. Toda essa energia obtida da rede é consumida em uma espécie de corrente induzida no rotor que tem como finalidade conseguir atingir uma velocidade síncrona do campo magnético girante (MATTEDE, 2018).

As partidas de motores podem, então, por meio dessas oscilações bruscas de corrente, ocasionar quedas de tensão, o que, por sua vez, prejudica outros equipamentos e instalações físicas, como os cabos elétricos e/ou componentes do circuito.

Por esse motivo, as concessionárias de energia determinam uma limitação aos consumidores alimentados pela rede secundária (fornecimento em tensão secundária), assim sendo, para partidas diretas, estabelece a potência máxima 7,5KW ou 10CV em um sistema trifásico e, nos sistemas monofásicos, a potência máxima permitida é 3,5KW ou 5CV.

Por isso, utiliza-se para consumidores em rede secundária a potência

em rede primaria, não se utiliza chaves de partida maiores do que 30CV, devido ao fato de que as partidas diretas conseguem produzir o mesmo efeito de pico de corrente em suas instalações elétricas.

As chaves de partida direta têm algumas variações de características que vão desde componentes específicos de sua composição à adaptação de uso para ser adequada ao sistema que se deseja instalar. Os principais tipos de acionamentos através das chaves de partida direta existentes são:

- **Partida direta trifásica e monofásica –** consiste em uma simples partida direta que dispõe de um relé térmico para proteção do circuito.
- **Partida direta trifásica com fusível –** essa partida dispõe de três fusíveis NH e um relé térmico para proteção do circuito e do motor.
- **Partida direta trifásica e monofásica motobombas –** essa chave de partida trata-se de uma simples partida direta que conta com um relé térmico para proteção do circuito, a diferença é que ela foi projetada exclusivamente para utilização em motobombas, o que possibilita um controle de nível dentro do seu circuito de comando.
- **Partida direta trifásica com comutação manual para dois motores –** consiste em uma partida direta para motores trifásicos, tendo em sua composição um relé térmico para proteção do circuito, porém podem ser acionados dois motores de forma individual.
- **Partida direta trifásica com proteção contra falta de fase –** nesse tipo de chave de partida trifásica é disposto um relé térmico para proteção do circuito e possui um relé para detecção de falta de fase (monitorando a rede elétrica), protegendo, assim, o circuito e evitando queima do motor por ausência de fase.
- **Partida reversora trifásica –** essa chave de partida trifásica é composta por dois contatores que são acionados individualmente para que possam realizar a inversão das fases no circuito, e assim possibilitar a partida nos sentidos anti-horário e horário. Esse

sistema de partida direta com reversão será melhor estudado no capitulo a seguir.

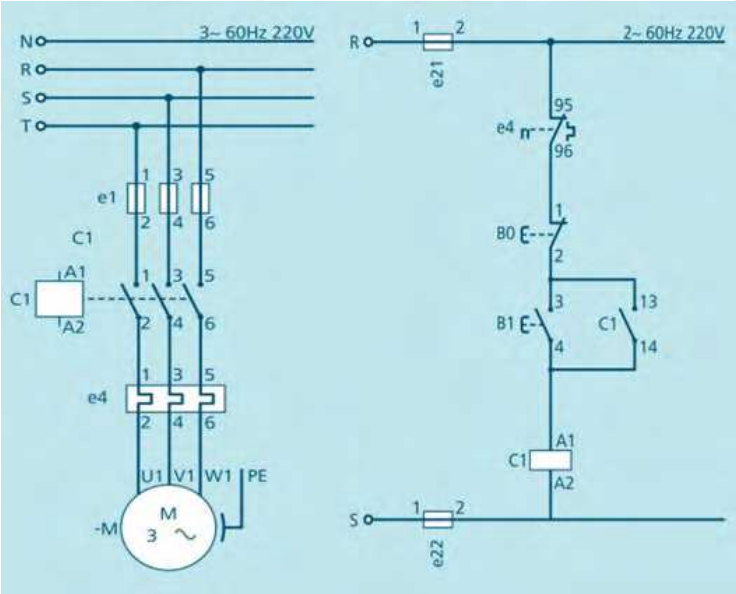
- **Partida direta com disjuntor-motor –** nesse tipo de chave de partida trifásica há um disjuntor-motor para proteção contra sobrecargas e curto-circuito, dessa forma, há como proteger o circuito e o motor.

Mais utilizado em motores de indução trifásicos por possuir um funcionamento mais simples, o acionamento por chave de partida direta refere-se à ligação direta do motor às três fases da rede, o que possibilita atingir uma corrente de partida que pode variar de cinco a nove vezes a corrente nominal (IN) (NASCIMENTO, 2016).

A partida direta se dá quando é feita a aplicação de uma tensão nominal diretamente sobre os enrolamentos do estator do motor. Para que isso ocorra de forma adequada e segura, é usado um contator como dispositivo de manobra e dispositivos de proteção (fusíveis, relés de sobrecarga ou disjuntores) (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Os diagramas de força e de comando a seguir ilustram o acionamento de uma chave de partida direta, poderemos verificar sua funcionalidade e as características de montagem desse sistema.

Figura 6 – Diagrama de força e de comando



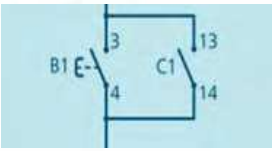
Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

No diagrama de força, ou principal, observamos que a bobina do contator C1 é energizada e, com isso, consegue acionar os contatos principais do contator, o que, por sua vez, coloca em funcionamento o motor.

No diagrama de comando, conseguimos entender que são utilizados fusíveis de proteção, terminais do relé de sobrecarga (e4), um botão pulsador NA para dar a partida no motor (B1) e um outro botão pulsador NF para efetuar o desligamento do motor (B0).

Dessa forma, ao ser acionado o botão de comando B1, o sistema é ligado, energizando a bobina do contator C1. Depois dessa energização, os contatos da bobina C1 são fechados tanto no circuito de força quanto no de comando (o que possibilita que B1 possa ser desacionado, pois a corrente ainda irá fluir por intermédio do contato NA – 13 e 14).

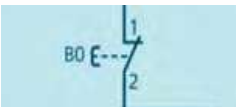
Figura 7 – Detalhe do acionamento no diagrama de comando



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Observamos que no contato de C1 (NA – 13 e 14) é feita a retenção (ou selo), uma vez que a bobina manterá sua energização mesmo ao ser desacionado o botão. Assim sendo, o motor parte e se mantém ligado e em pleno funcionamento até que seja acionado o botão desliga (B0).

Figura 8 – Detalhe do desligamento no diagrama de comando



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Quando o botão desliga (B0) é acionado, se faz a interrupção do percurso da corrente que seguiria pelo contato de C1 e que, na sequência, interromperia a alimentação do motor até que seja atingida sua paralisação.

Podemos observar que, com a finalidade de fazer a proteção do motor contra sobrecargas, foi adequado um relé de sobrecarga ou relé térmico (e4).

Com isso, em casos de sobrecarga em qualquer uma das fases do motor no circuito principal, o relé térmico faz o seu acionamento no circuito de comando por meio do contato NF (95, 96), o que o faz abrir, causando uma desenergização da bobina do contator C1 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

RESUMINDO:

As chaves de partida são comandos elétricos usados para efetuar as partidas e a proteção dos motores elétricos. Essas chaves podem ser utilizadas tanto por motores trifásicos quanto pelos monofásicos, e geralmente são montadas por um profissional específico que trabalha com comandos elétricos.

São em geral compostas por um circuito principal (força) e por um circuito de comando. Esse circuito principal é o responsável por estabelecer a alimentação do motor, isto é, pela conexão dos terminais e fios do motor à rede elétrica são compostas por dispositivos de proteção (fusível, relé térmico e disjuntor), dispositivos de comando (botoeira, contator e temporizador), dispositivos de sinalização (sinaleiro) e medição (voltímetro e amperímetro).

As chaves de partida direta permitem aos usuários a possibilidade de realizar manobras de acionamento *on/off* de maneira segura tanto para o circuito quanto para o motor. São usadas em acionamentos de motores elétricos monofásicos e trifásicos.

A chave de partida direta por si só possui algumas limitações e pode gerar picos de corrente, sendo possível que atinja até a 13x In, isto é, ao ser acionado por sistema de chave de partida direta, o pico de corrente obtido pode chegar a cerca de 13x mais que a corrente de trabalho necessária na manutenção do esforço.

Os principais tipos de acionamentos através das chaves de partida direta existentes são: partida direta trifásica e monofásica, partida direta trifásica com fusível, partida direta trifásica e monofásica motobombas, partida direta trifásica com comutação manual para dois motores, partida direta trifásica com proteção contra falta de fase, partida reversora trifásica e partida direta com disjuntor-motor.

A partida direta se dá quando é feita a aplicação de uma tensão nominal diretamente sobre os enrolamentos do estator do motor.

Chave de partida direta com reversão

OBJETIVO:

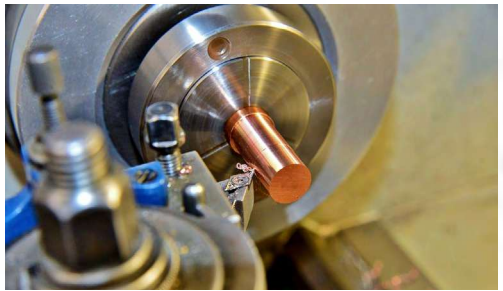
Ao término deste capítulo, você saberá empregar os comandos de partida utilizando chave de partida direta com reversão. É necessário para uma boa formação profissional reconhecer as particularidades da chave de partida direta com reversão, suas características e indicações. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Partida direta com reversão

A partida direta com reversão refere-se à mudança de sentido de rotação nos motores trifásicos, ou seja, há uma inversão na direção convencional do motor. Para que o procedimento seja feito de forma correta é necessário que sejam invertidas entre si as duas fases que alimentam o motor. Tal procedimento é necessário para que uma máquina ou um equipamento consiga realizar seu ciclo de funcionamento (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Alguns equipamentos, como os portões de garagem, elevadores, as plataformas elevatórias de automóveis e os tornos mecânicos (Figura 9), necessitam dessa alteração de fase para realizar seus procedimentos de maneira completa.

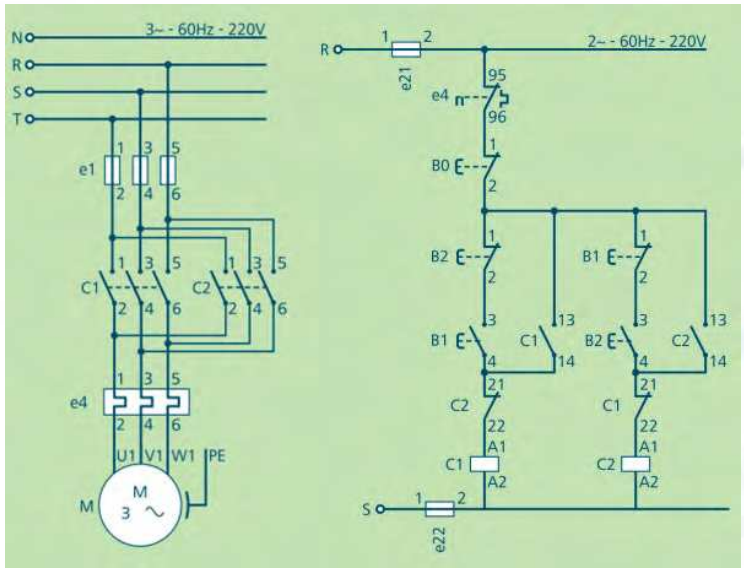
Figura 9 – Torno mecânico em funcionamento



Na chave direta com reversão há a conexão das três fases de rede (após os fusíveis) ao motor, executando, assim, sua partida, porém esse mecanismo pode ser feito em ambos os sentidos de rotação através da inversão de duas das três fases que chegam ao motor. Podemos destacar, ainda, que diferentemente dos motores monofásicos, essa inversão de rotação em motores trifásicos pode ser executada instantaneamente, o que pode ser considerado um problema, visto que a corrente na inversão do motor pode ser ainda maior do que a corrente necessária para a partida (NASCIMENTO, 2013).

Podemos observar nos diagramas de força e comando a seguir que o sistema de partida direta com reversão é diferenciado, segue os processos semelhantes ao acionamento de partida direta, contudo, possui peculiaridades que serão mais bem explicadas.

Figura 10 – Diagrama de força e comando de chave de partida direta com reversão



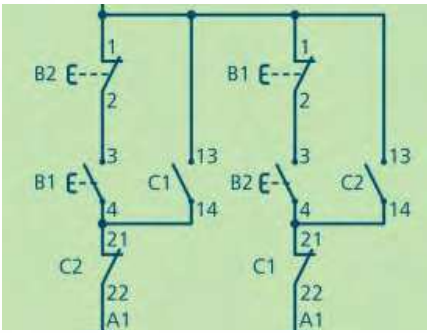
Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Da mesma maneira que na chave de partida direta, deve-se energizar a bobina do contator C1, com a finalidade de acionar os contatos principais do contator.

Contudo, para que se possa realizar a reversão, de acordo com Segundo e Rodrigues (2015), são utilizados dois contatores (C1 e C2) e dois botões pulsadores NA (B1 e B2), além de um pulsador NF (B0), que é o botão de desligamento geral (isso pode ser observado no diagrama de força da Figura 10).

Desse modo, no diagrama de comando observamos que, ao pressionar o botão B1, a bobina do contator C1 é energizada por meio do contato NF de C2. Na sequência, o contato NF de C1 (21, 22) é aberto, bloqueando a bobina C2 (correspondente a um intertravamento elétrico), e o contato NA de C1 (13, 14) faz o selo da bobina C1.

Figura 11 – Detalhe no diagrama de comando de chave de partida direta com reversão



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Quando, no circuito de força C1, fecham os contatos NA de potência (que alimentam os terminais do motor), isso causa a partida e o mantém ligado em um sentido de giro já determinado.

Por C1 estar energizada (a bobina), ao pressionamos o botão B2 que se trata da inversão do sentido de sua rotação, nada irá acontecer, devido ao contato NF de C1, que se encontrará aberto, impedindo automaticamente a energização da bobina de C2.

Desse modo, por meio de um intertravamento elétrico, o motor é preservado e não realiza a mudança brusca em seu sentido de rotação, o que já vimos que pode atingir picos de corrente ainda maiores do que na partida.

Dessa maneira, a reversão que aqui está sendo apresentada trata-se de uma reversão lenta, pois, para inverter o sentido de giro do motor, é preciso que o botão B0 seja acionado.

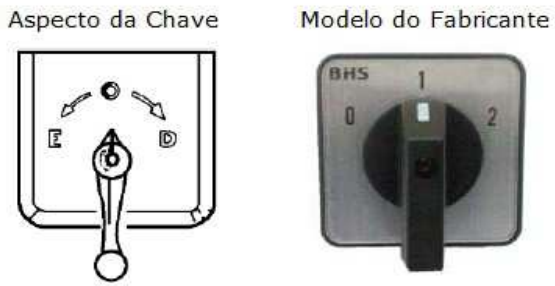
Nesse ponto, quando o botão B0 é pressionado, a bobina de C1 é desenergizada, o que proporciona a abertura do contato NA de C1 (13, 14), desfazendo, assim, o selo da bobina C1, e o contato NF de C1 (21, 22) se fecha. Esse sistema agora permite que a bobina C2 possa ser energizada.

Em seu acionamento no botão B2, a bobina de C2 é então energizada pelo contato NF de C1 (21, 22), e o contato NF de C2 (21, 22) é aberto, o que, de modo automático, faz o bloqueio da bobina de C1 (acarretando outro intertravamento elétrico), e o contato NA de C2 (13, 14) se fecha, fazendo o selo da bobina C2.

No circuito de força, o C2 fecha os seus contatos NA, favorecendo a inversão das fases S e T, operando, assim, a mudança no sentido de giro do motor. Podemos destacar aqui que caso haja em algum momento qualquer sobrecarga no motor, o relé térmico aciona seu contato NF (95, 96), abrindo este e desenergizando a bobina que esteja ligada no momento tanto no C1 quanto no C2, interrompendo, dessa forma, o funcionamento do motor.

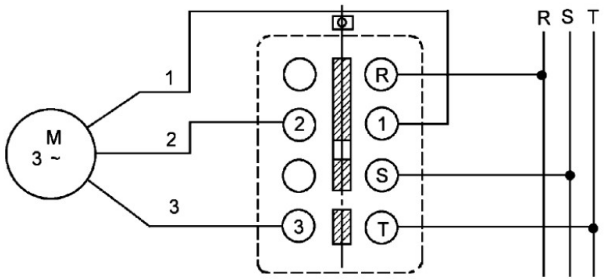
Para seu melhor entendimento vejamos, por exemplo, o funcionamento dessa chave reversora de comando manual em seu aspecto ilustrado na figura a seguir, ela possui três posições: direita (D), desligada (0) e esquerda (E).

Figura 12 – Chave de partida direta com reversão.



Conforme análise do esquema a seguir, podemos concluir que estando a chave na posição zero (0), não há conexão da alimentação com o motor, já que as fases R, S e T não são ligadas aos terminais 1, 2 e 3 desse motor. Assim sendo, o motor de indução trifásico está desligado (sem nenhuma alimentação das fases R, S e T) e, portanto, seu eixo não gira (OLIVEIRA, 2015).

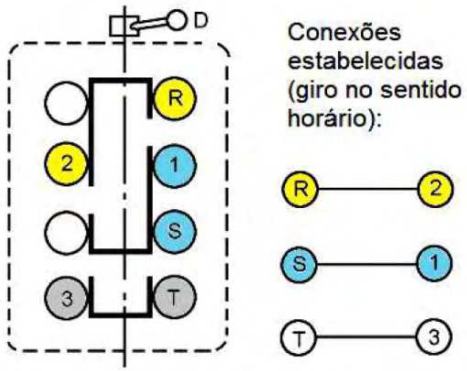
Figura 13 – Chave de partida direta com reversão na posição zero (0)



Fonte: Oliveira (2015).

Podemos notar que, ao deslocarmos a manopla do dispositivo para a posição (D), ocorrem as conexões ilustradas na figura a seguir, em que as fases R, S e T são conectadas aos terminais 1, 2 e 3 do MIT, resultando no início de giro em seu sentido horário.

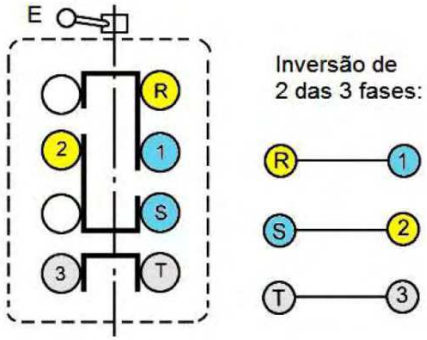
Figura 14 – Chave de partida direta com reversão na posição D



Fonte: Oliveira (2015).

Já quando submetido à posição E (conforme ilustra a figura a seguir), as conexões são alteradas em duas das três fases existentes no circuito, a única ligação que se mantém sem alteração é a da fase T com o *borne* 3 do MIT. Com isso, ocorre reversão no sentido de rotação (OLIVEIRA, 2015)

Figura 15 – Chave de partida direta com reversão na posição E



Fonte: Oliveira (2015).

Cada situação deve ser analisada quando se opta por um determinado sistema de partida. De forma geral, a partidas direta e direta com reversão sempre são as mais indicadas, porém há casos em que a corrente de partida do motor é elevada, e pode haver algumas consequências prejudiciais, como queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede, aumento de custo de instalação, imposição da concessionária de energia elétrica (limitando a queda de tensão) etc.

RESUMINDO:

A partida direta com reversão refere-se à mudança de sentido de rotação nos motores trifásicos, ou seja, há uma inversão na direção convencional do motor.

Para que o procedimento seja feito de forma correta é necessário que sejam invertidas entre si as duas fases que alimentam o motor. Tal procedimento se faz necessário quando é desejável que uma máquina ou um equipamento consiga realizar seu ciclo de funcionamento e reverta sua direção.

Muito utilizado em portões de garagem, elevadores, as plataformas elevatórias de automóveis e os tornos mecânicos, e equipamentos que necessitam dessa alteração de fase para realizar seus procedimentos de maneira completa.

Destaca-se que diferentemente dos motores monofásicos, essa inversão de rotação em motores trifásicos pode ser executada instantaneamente, o que pode ser considerado um problema, visto que a corrente na inversão do motor pode ser ainda maior do que a corrente necessária para a partida.

Chaves de partida em estrela-triângulo

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você saberá utilizar os comandos de partida com a chave de partida em estrela-triangulo. É fundamental conhecer os benefícios e as aplicações da partida estrela-triângulo e, com isso, garantir o bom funcionamento dos acionamentos. Serão demonstradas as características que essa chave de partida atribui ao circuito do motor e como devem ser realizados os seus ajustes por meio da análise dos diagramas de força e de comando. Além disso, serão descritas as principais vantagens e desvantagens do sistema. E aí? O que acham? Vamos para mais capítulo!

Corrente de partida

Ao realizar o acionamento de um MIT por meio de uma chave de partida direta, há um aumento brusco em sua corrente inicial de partida, esse aumento pode chegar a ser de até oito vezes a corrente nominal (mais precisamente de quatro a oito vezes). Os constantes avanços tecnológicos dessas importantíssimas cargas elétricas possibilitaram alcançar uma redução significativa nesse problema, e cada vez mais novos motores vêm sendo apresentados com corrente partida (Ip), que varia de quatro a seis vezes a corrente nominal (In) (MORAES, 2019).

Pode-se observar, na figura a seguir, as especificações de uma placa de identificação de motor elétrico trifásico. Nela apresentam-se duas informações importantíssimas para entendimento desse conceito:

Figura 16 – Placa MIT WEG

Fonte: Moraes (2019).

EXEMPLO

No exemplo de motor da Figura 16, podemos observar que alimentado em tensão de 220V temos a seguinte situação:

In = 9,3ª

Ip/In = 7,90

O cálculo efetuado para obtenção da corrente de partida é realizado da seguinte maneira: Ip = In * Ip / In

Dessa forma, a corrente de partida desse motor, quando aplicado a um sistema de partida direta, pode chegar a um valor de 73,47 A, ou seja, equivaleria a 7,9 vezes mais alta do que a corrente nominal necessária para manter-se em operação.

Claro que esse valor de corrente nominal de 9,3A que proporciona o valor 73,47A de corrente de partida somente será válido se considerando que este tenha partido com carga no roto (MORAES, 2019).

Esse aumento considerável na corrente de partida por vezes não é recomendado por poder comprometer o funcionamento adequado do motor, podendo acarretar alguma queda de tensão ou problema de abastecimento elétrico, visto que se exige uma carga além da necessária ao funcionamento apenas para sua partida. Para evitar tais contratempos, existem outras opções de chaves de partida que podem oferecer uma

solução nesse aspecto, reduzindo esse aumento de corrente na partida e otimizando o acionamento dos MIT.

Partida estrela-triângulo

As chaves de partida estrela-triângulo são empregadas quando se observa necessidade de uma redução da corrente de partida usada para ligar um MIT. Esse pico de corrente por vezes pode ter algumas consequências prejudiciais, como queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede, aumento de custo de instalação, ou imposição da concessionária de energia elétrica. Desse modo, a chave de partida estrela-triângulo oferece uma opção mais adequada para acionamento de motores acima de 5CV.

Nesse caso, o sistema de chave de partida é interligado aos enrolamentos do motor, que, por sua vez, devem estar desmembrados em no mínimo seis terminais disponíveis. Por seu sistema de funcionamento, essa chave é indicada para efetuar partidas sem carga (a vazio) porque sua atuação acarreta maior impedância e menor tensão nas bobinas, ou seja, além da diminuição da corrente há também uma perda considerável de torque na partida, o que diminui a força de sua potência inicial (OLIVEIRA, 2015).

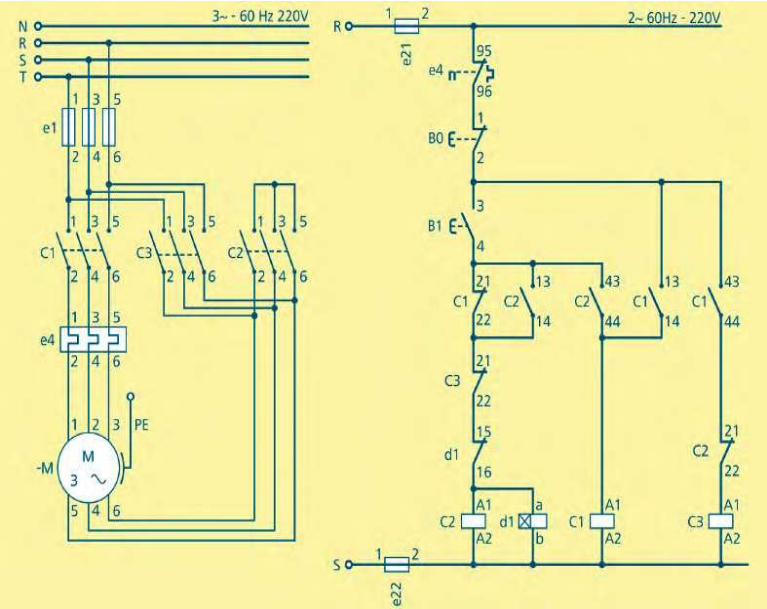
No método de chave de partida estrela-triângulo, a partida do motor deve ser em configuração estrela, o que proporciona uma redução de tensão nas bobinas e diminui a corrente de partida. Por consequência dessa manobra, a partida será mais suave, podendo reduzir sua corrente em aproximadamente um terço da corrente que teria se tivesse sido acionado em partida direta.

Uma das maiores vantagens na utilização desse sistema de partida é que o circuito empregado irá permitir que seja feita a redução da corrente de partida do motor elétrico trifásico, proporcionando o uso da redução da tensão de fase (tensão existente em cada bobina que compõe o motor) (MORAES, 2019).

É preciso ressaltar que esse sistema de partida será adotado apenas

e, após o tempo estabelecido pelo temporizador, o motor passará a ser alimentado normalmente, com a alimentação do sistema sendo realizada pelo seu fechamento em triângulo.

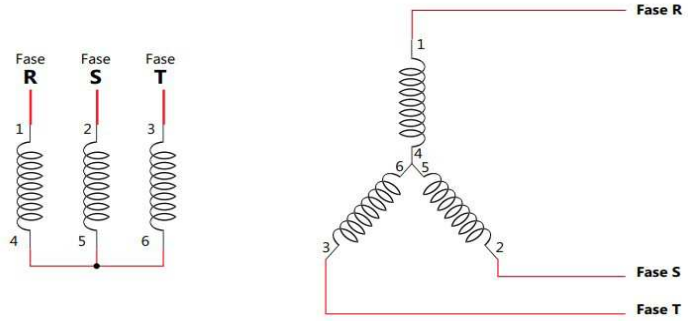
Figura 17 – Diagrama de força e diagrama de comando de um sistema de chave de partida estrela-triângulo



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

No diagrama a seguir, é possível observar que os contatores C1 e C2 são responsáveis pelo acionamento do motor no fechamento em estrela. Ao fazer a análise do motor, observamos que o contator C1 alimenta com sistema trifásico os terminais 1, 2 e 3 do motor, e o contator C2 realiza o curto-circuito. Essa configuração representa o fechamento do motor em estrela.

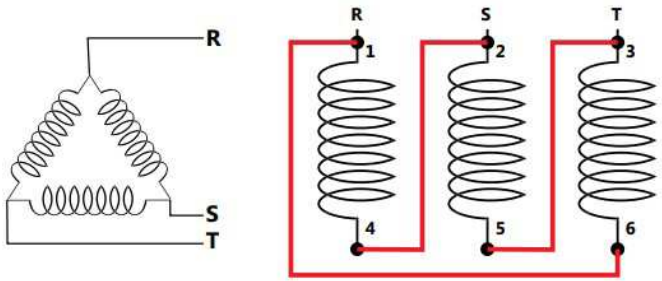
Figura 18 – Fechamento em estrela de MIT



Fonte: Moraes (2019).

Ainda analisando o diagrama de potência mostrado na Figura 17, é possível observar que o contator C3 é responsável por promover, junto do contator C1, o fechamento do motor em triângulo. Observe os terminais 1-6, 2- 4 e 3-5 unidos e recebendo a alimentação.

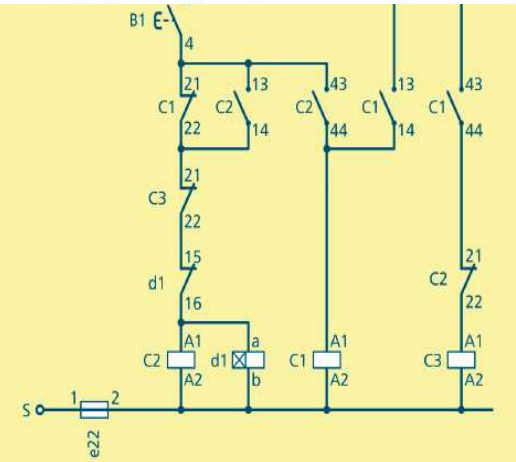
Figura 19 – Fechamento em triângulo de MIT



Fonte: Moraes (2019).

Quando observamos o diagrama de comando, podemos entender que, ao pressionar B1, as bobinas de C2 e do relé de tempo d1 são energizadas. O relé de tempo d1 inicia a contagem preestabelecida para ativar seu contato NF (15, 16).

Figura 20 – Detalhe no diagrama de comando de partida estrela-triângulo



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Na sua sequência, o contator C2 NA abrirá o contato NF (21, 22), o que automaticamente impede que a bobina de C3 seja energizada, causando um intertravamento elétrico. Esse impedimento de energização da bobina resulta no fechamento dos contatos NA (13, 14 e 43, 44), cujas respectivas funções são de fazer o selo da bobina C2 e a energização a bobina C1 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Passando para a energização de C2 e C1, o motor é colocado em regime de partida (devido à ligação estrela), somando, assim, a cada grupo de bobinas, o valor aproximado de 58% da tensão da rede. Com essa redução do valor da tensão aplicada, a corrente e o conjugado (torque) consequentemente apresentam uma redução com a mesma proporção (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Ao efetuar a mudança de estrela para triângulo há uma desenergização da bobina de C2, e, em decorrência do tempo preestabelecido em d1, o contato NF (15, 16) é acionado e abre, favorecendo a desenergização das bobinas C2 e d1.

No momento em que C2 faz a abertura dos contatos NA (13, 14 e 43, 44) e fecha o contato NF (21, 22), é possível estabelecer a oportunidade na

qual C3 é energizado, com isso, o contato NA de C1 (43, 44) se manterá fechado, e a bobina de C1 será energizada.

Quando desenergizada a bobina d1 e seu contato NF (15, 16), ambos irão retornar para a posição de repouso (se fechando). Contudo, o contato NF de C3 (21, 22) será responsável por impedir que ocorra o seu religamento, assim como o de C2 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Desse modo, caso aconteça uma sobrecarga na rede tanto na partida quanto em seu funcionamento normal, o relé térmico de sobrecarga (e4) deverá acionar seu contato NF (95, 96), acarretando desenergização de qualquer bobina que ainda esteja ligada (C1, C2, C3 ou d1). Vale ressaltar que, caso seja necessário desligar o motor em qualquer instante, o procedimento pode ser feito pelo botão desliga (B0) (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Devemos levar em conta, ainda, que, em relação à partida estrela-triângulo de partida de motor elétrico MIT, sua comutação para triângulo somente poderá ser feita de maneira adequada quando o motor chegar a atingir pelo menos 90% de sua capacidade de rotação nominal. Para garantir que esse ajuste de tempo para a mudança estrela-triângulo (que é realizado em d1) esteja correto, deverá ser utilizado o auxílio de um tacômetro; isso ocorrerá na primeira vez que se executar o sistema com carga (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

De acordo com Oliveira (2015), de maneira geral, o sistema de chave de partida estrela-triângulo (Y-Δ) é muito utilizado na indústria devido a características que facilitam sua implantação. Essa chave de partida possui como principais vantagens

- Grande utilização, devido ao seu custo reduzido.
- Ausência de limites quanto ao seu número de manobras.
- Componentes que ocupam pouco espaço.
- A corrente de partida fica reduzida em aproximadamente um terço da nominal.

Entretanto, há algumas características que não são favoráveis à adoção desse sistema, nesse sentido, algumas desvantagens da chave de partida estrela-triângulo são:

- A tensão de linha da rede deve coincidir com a tensão da ligação triângulo do motor.
- Caso o motor não atinja 90% da velocidade nominal no instante da troca de ligação, o pico de corrente na comutação será quase como se fosse uma partida direta, o que, desse modo, não justificaria a sua utilização (OLIVEIRA, 2015).
- Para que seja possível a ligação em Y-Δ, faz-se necessário que os motores tenham a possibilidade de serem ligados em dupla tensão (220V/380V, ou 380V/660V, ou 440V/760V). Além disso, devem ter no mínimo seis *bornes* de ligação para sua adoção (OLIVEIRA, 2015).

RESUMINDO:

Ao realizar o acionamento de um MIT por meio de uma chave de partida direta, há um aumento brusco em sua corrente inicial de partida, esse aumento pode chegar a ser de até oito vezes a corrente nominal (mais precisamente de quatro a oito vezes). Os constantes avanços tecnológicos dessas importantíssimas cargas elétricas possibilitaram alcançar uma redução significativa nesse problema, e cada vez mais novos motores vêm sendo apresentados com corrente partida (Ip) que varia de quatro a seis vezes a corrente nominal (In).

Esse aumento considerável na corrente de partida por vezes não é recomendado por poder comprometer o funcionamento adequado do motor, podendo acarretar alguma queda de tensão ou problema de abastecimento elétrico, visto que se exige uma carga além da necessária ao funcionamento apenas para sua partida.

Para evitar tais contratempos, existem outras opções de chaves de partida que podem oferecer uma solução nesse aspecto, reduzindo esse aumento de corrente na partida e otimizando o acionamento dos MIT.

As chaves de partida estrela-triângulo são empregadas quando se observa ser necessária uma redução da corrente de partida usada para ligar um MIT. Esse pico de corrente por vezes pode ter algumas consequências prejudiciais, como queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede, aumento de custo de instalação, ou imposição da concessionária de energia elétrica etc.

No método de chave de partida estrela-triângulo, a partida do motor deve ser em configuração estrela, o que proporciona uma redução de tensão nas bobinas e diminui a corrente de partida. Por consequência dessa manobra, a partida será mais suave, podendo reduzir sua corrente em aproximadamente um terço da corrente que teria se tivesse sido acionado em partida direta.

REFERÊNCIAS

GROOVER, M. **Automação Industrial e Sistemas de Manufatura.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MATTEDE, H. Chaves de partida direta. **Mundo da Elétrica,** [s. d.]. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/chave-de-partida-direta-tipos-e-aplicacoes. Acesso em: 20 out. 2021.

MORAES, E. P. P. **Partida estrela-triângulo:** do zero ao dimensionamento. 2. ed. São Bernardo dos Campos: Sala da Elétrica, 2019.

NASCIMENTO, G. C. **Comandos elétricos:** teoria e atividades. São Paulo: Érica, 2013.

OLIVEIRA, A. B. M. **Acionamentos e comandos elétricos**. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2015.

SEGUNDO, A. K. R.; RODRIGUES, C. L. C. **Eletrônica de potência e acionamentos elétricos**. Ouro Preto: IFMG, 2015.

SILVA, M. E. **Curso de comandos elétricos**. Piracicaba: FUMEP/EEP/COTIP, 2006.

SILVEIRA, C. B. Painel de comando elétrico explicado. **CitiSystems**, 2018. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/painel-de-comando/. Acesso em: 20 out. 2021.

SOUZA, J. **Manual de Acionamentos e Comandos Elétricos**. Taquara: CIMOL, 2018.

TAQUES, M. M. **Comandos elétricos industriais**. Santa Catarina: IFSC, 2016.